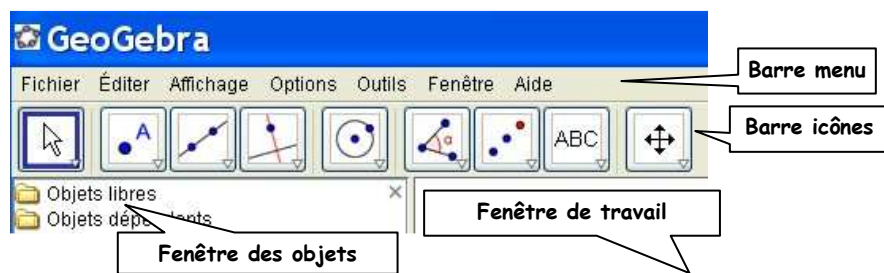


TP informatique

" Découverte de GEOGEBRA : Les fonctions "

• Introduction : **GeoGebra** est un logiciel de géométrie dynamique. Il permet de construire des objets géométriques. On peut ainsi très facilement à la souris ou au clavier animer ou modifier les différents objets construits : points, vecteurs, segments, droites, courbes de fonctions, ...



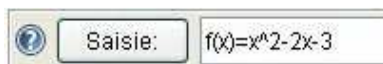
Exercice n° 1 : Etude des fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$ et $g(x) = -2x + 1$.

1. Ouverture du logiciel :

2. Cliquer sur **Affichage** et cocher le menu **Grille**.

3. Faire un clic droit sur la fenêtre de travail. Cliquez sur **Propriétés** puis sur **Axe X** puis mettre -3 dans **Min** puis 5 dans **Max**. De même dans **Axe Y** mettre -6 dans **Min** puis 8 dans **Max**.

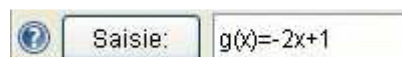
4. Au bas de la feuille dans la zone Saisie, écrire l'expression de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$



$\wedge$ indique exposant et donc x^2 indique x^2

Appuyer sur la touche Entrée du clavier. La courbe représentative de la fonction f doit alors apparaître.

5. Au bas de la feuille dans la zone Saisie, écrire l'expression de la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = -2x + 1$



Appuyer sur la touche Entrée du clavier. La courbe représentative de la fonction g doit alors apparaître.

Etude graphique : A compléter sur ce document

6. Résoudre graphiquement, $f(x) = g(x)$
7. Résoudre graphiquement, $f(x) < g(x)$
8. Résoudre graphiquement, $f(x) \leq g(x)$
9. Résoudre graphiquement, $f(x) > g(x)$
10. Résoudre graphiquement, $f(x) \geq g(x)$

Etude algébrique : Répondre sur une feuille.

11. Montrer que, pour tout réel x , $f(x) - g(x) = x^2 - 4$.
12. Résoudre algébriquement, l'équation $f(x) = g(x)$, équation **équivalente** à l'équation $f(x) - g(x) = 0$. Comparer votre résultat avec le résultat trouvé à la question 6.

Exercice n° 2 : Etude des fonctions f et g définies sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x^2 - 16x - 20$ et $g(x) = -8x + 12$

1. Faire un clic droit sur la fenêtre de travail. Cliquez sur **Propriétés** puis sur **Axe X** puis mettre -3 dans **Min** puis 7 dans **Max** cocher l'icône **Distance** et mettre 0.5 . Dans **Axe Y** mettre -40 dans **Min** puis 50 dans **Max**, cocher l'icône **Distance** et mettre 2 .

2. Dans la zone Saisie, écrire l'expression de la fonction f puis l'expression de la fonction g .

Etude graphique : A compléter sur ce document

3. Résoudre graphiquement, $f(x) = 0$
4. Résoudre graphiquement, $f(x) = 28$
5. Résoudre graphiquement, $f(x) < 28$
6. Résoudre graphiquement, $f(x) > -32$
7. Résoudre graphiquement, $f(x) = g(x)$
8. Résoudre graphiquement, $f(x) < g(x)$

Etude algébrique : Répondre sur une feuille.

9. Montrer que, pour tout réel x , $f(x) = 4(x-2)^2 - 36$.
10. Résoudre algébriquement, $f(x) = 0$.
11. Résoudre algébriquement, $f(x) = 28$.
12. Montrer que, pour tout réel x , $f(x) - g(x) = 4(x-1)^2 - 36$.
13. Résoudre algébriquement, $f(x) = g(x)$.